

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

STUDI KASUS IMPLEMENTASI PYTHON: CLASS & OBJECTS, INHERITANCE, DAN MULTIPLE INHERITANCE

Nama Mahasiswa	Abbi Maulanha Malik
NIM	2595114007
Program Studi / Kelas	Teknik Informatika - 3A
Mata Kuliah	Pemrograman Berorientasi Objek
Link Repositori GitHub	https://github.com/abbimaulanhamalik/PBO-semester-3/tree/main/Tugas%20-%20Sesi%20%235%20Hasil%20Praktikum

1. KASUS 01: CLASS & OBJECTS (SISTEM PENDATAAN DOSEN)

Pada studi kasus ini, sistem mentransformasikan pencatatan manual menjadi struktur data objek terpadu. Class Dosen dirancang dengan atribut nidn, nama, prodi, dan fakultas yang diinisialisasi melalui constructor `__init__`. Terdapat method `cek_profil()` untuk menampilkan informasi profil dosen serta `cek_prodi()` untuk memvalidasi homebase program studi. Sistem melakukan instansiasi minimal 3 objek dosen dan menampilkan profilnya.

```
# =====
# KASUS 01: CLASS & OBJECTS
# Sistem Pendataan Dosen
# Pemrograman Berorientasi Objek - Python
# Mahasiswa: Abbi Maulanha Malik (NIM: 2595114007)
# =====

class Dosen:
    def __init__(self, nidn, nama, prodi, fakultas):
        self.nidn = nidn
        self.nama = nama
        self.prodi = prodi
        self.fakultas = fakultas

    def cek_profil(self):
        print(f"NIDN      : {self.nidn}")
        print(f>Nama       : {self.nama}")
        print(f"Prodi      : {self.prodi}")
        print(f"Fakultas   : {self.fakultas}")
        print("-" * 40)

    def cek_prodi(self, target_prodi="Teknik Informatika"):
        if self.prodi.lower() == target_prodi.lower():
            print(f"Validasi: {self.nama} TERDAFTAR aktif di program studi {target_prodi}.")
        else:
            print(f"Validasi: {self.nama} BUKAN pengajar utama di program studi {target_prodi} (Homebase: {self.prodi}).")
```

```

# Instansiasi Minimal 3 Objek Dosen
dosen1 = Dosen("0712038501", "Dr. Ahmad Fauzi, M.Kom.", "Teknik Informatika", "Teknologi
Informasi")
dosen2 = Dosen("0724088902", "Siti Nurhaliza, M.T.", "Sistem Informasi", "Teknologi
Informasi")
dosen3 = Dosen("0705119103", "Budi Santoso, M.Kom.", "Teknik Informatika", "Teknologi
Informasi")

if __name__ == "__main__":
    print("=" * 45)
    print("        SISTEM PENDATAAN DOSEN (KASUS 01)        ")
    print("=" * 45)

    daftar_dosen = [dosen1, dosen2, dosen3]
    for idx, d in enumerate(daftar_dosen, 1):
        print(f>Data Dosen ke-{idx}:")
        d.cek_profil()

    print("Pengecekan Validasi Prodi:")
    for d in daftar_dosen:
        d.cek_prodi("Teknik Informatika")
    print("=" * 45)

```

Output Running Program:

```

PS F:\PBO Pak Edwin\Tugas - Sesi 2- Praktikum Python Dasar\PBO-semester-3> (Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSig
ned) ; (& "f:\PBO Pak Edwin\Tugas - Sesi 2- Praktikum Python Dasar\PBO-semester-3\.venv\Scripts\Activate.ps1")
(.venv) PS F:\PBO Pak Edwin\Tugas - Sesi 2- Praktikum Python Dasar\PBO-semester-3> & "f:\PBO Pak Edwin\Tugas - Sesi 2- Praktikum Python D
asar\PBO-semester-3\.venv\Scripts\python.exe" "f:\PBO Pak Edwin\Tugas - Sesi 2- Praktikum Python Dasar\PBO-semester-3\Tugas - Sesi #5 Has
il Praktikum\kasus01_pendataan_dosen.py"
=====
                SISTEM PENDATAAN DOSEN (KASUS 01)
=====
Data Dosen ke-1:
NIDN      : 0712038501
Nama      : Dr. Ahmad Fauzi, M.Kom.
Prodi     : Teknik Informatika
Fakultas  : Teknologi Informasi
-----
Data Dosen ke-2:
NIDN      : 0724088902
Nama      : Siti Nurhaliza, M.T.
Prodi     : Sistem Informasi
Fakultas  : Teknologi Informasi
-----
Data Dosen ke-3:
NIDN      : 0705119103
Nama      : Budi Santoso, M.Kom.
Prodi     : Teknik Informatika
Fakultas  : Teknologi Informasi
-----
Pengecekan Validasi Prodi:
Validasi: Dr. Ahmad Fauzi, M.Kom. TERDAFTAR aktif di program studi Teknik Informatika.
Validasi: Siti Nurhaliza, M.T. BUKAN pengajar utama di program studi Teknik Informatika (Homebase: Sistem Informasi).
Validasi: Budi Santoso, M.Kom. TERDAFTAR aktif di program studi Teknik Informatika.
=====
(.venv) PS F:\PBO Pak Edwin\Tugas - Sesi 2- Praktikum Python Dasar\PBO-semester-3>

```

2. KASUS 02: INHERITANCE (SISTEM RENTAL KENDARAAN)

Kasus 02 mengimplementasikan prinsip inheritance (pewarisan sifat) untuk sistem rental kendaraan. Class Induk Kendaraan memiliki atribut dasar: nama, merk, tahun, dan kecepatan. Subclass Mobil mewarisi Kendaraan dan menambahkan spesifikasi jumlah_kursi, sedangkan subclass Motor menambahkan spesifikasi tipe_motor.

```
# =====
# KASUS 02: INHERITANCE (PEWARISAN SIFAT)
# Sistem Rental Kendaraan
# Pemrograman Berorientasi Objek - Python
# Mahasiswa: Abbi Maulanha Malik (NIM: 2595114007)
# =====

class Kendaraan:
    def __init__(self, nama, merk, tahun, kecepatan):
        self.nama = nama
        self.merk = merk
        self.tahun = tahun
        self.kecepatan = kecepatan

    def info_dasar(self):
        return f"{self.nama} ({self.merk}, {self.tahun}) - Maks: {self.kecepatan} km/jam"

class Mobil(Kendaraan):
    def __init__(self, nama, merk, tahun, kecepatan, jumlah_kursi):
        super().__init__(nama, merk, tahun, kecepatan)
        self.jumlah_kursi = jumlah_kursi

    def cek_spesifikasi(self):
        print(f"[MOBIL RENTAL]")
        print(f"Armada      : {self.info_dasar()}")
        print(f"Kapasitas   : {self.jumlah_kursi} Kursi Penumpang")
        print("-" * 40)

class Motor(Kendaraan):
    def __init__(self, nama, merk, tahun, kecepatan, tipe_motor):
        super().__init__(nama, merk, tahun, kecepatan)
        self.tipe_motor = tipe_motor

    def cek_spesifikasi(self):
        print(f"[MOTOR RENTAL]")
        print(f"Armada      : {self.info_dasar()}")
        print(f"Tipe Motor   : {self.tipe_motor}")
        print("-" * 40)

# Instansiasi Objek
mobil1 = Mobil("Avanza Veloz", "Toyota", 2022, 160, 7)
mobil2 = Mobil("Innova Zenix", "Toyota", 2023, 180, 7)
motor1 = Motor("Vario 160", "Honda", 2023, 115, "Skuter Matic")
motor2 = Motor("CBR 250RR", "Honda", 2021, 175, "Sport Fairing")

if __name__ == "__main__":
    print("=" * 45)
    print("      SISTEM RENTAL KENDARAAN (KASUS 02)      ")
```

```

print("=" * 45)

armada = [mobil1, mobil2, motor1, motor2]
for unit in armada:
    unit.cek_spesifikasi()
print("=" * 45)

```

Output Running Program:

```

PS F:\PBO Pak Edwin\Tugas - Sesi 2- Praktikum Python Dasar\PBO-semester-3> (Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned) ; (& "f:\PBO Pak Edwin\Tugas - Sesi 2- Praktikum Python Dasar\PBO-semester-3\.venv\Scripts\Activate.ps1")
(.venv) PS F:\PBO Pak Edwin\Tugas - Sesi 2- Praktikum Python Dasar\PBO-semester-3> & "f:\PBO Pak Edwin\Tugas - Sesi 2- Praktikum Python Dasar\PBO-semester-3\.venv\Scripts\python.exe" "f:\PBO Pak Edwin\Tugas - Sesi 2- Praktikum Python Dasar\PBO-semester-3/Tugas - Sesi #5 Hasil Praktikum/kasus02_rental_kendaraan.py"
=====
SISTEM RENTAL KENDARAAN (KASUS 02)
=====
[MOBIL RENTAL]
Armada      : Avanza Veloz (Toyota, 2022) - Maks: 160 km/jam
Kapasitas   : 7 Kursi Penumpang
=====
[MOBIL RENTAL]
Armada      : Innova Zenix (Toyota, 2023) - Maks: 180 km/jam
Kapasitas   : 7 Kursi Penumpang
=====
[MOTOR RENTAL]
Armada      : Vario 160 (Honda, 2023) - Maks: 115 km/jam
Tipe Motor  : Skuter Matic
=====
[MOTOR RENTAL]
Armada      : CBR 250RR (Honda, 2021) - Maks: 175 km/jam
Tipe Motor  : Sport Fairing
=====
(.venv) PS F:\PBO Pak Edwin\Tugas - Sesi 2- Praktikum Python Dasar\PBO-semester-3>

```

3. KASUS 03: MULTIPLE INHERITANCE (SISTEM MANAJEMEN PEGAWAI)

Studi kasus 03 mengimplementasikan multiple inheritance (pewarisan majemuk). Class ProjectManager mewarisi secara langsung 3 class induk: Pegawai (id_pegawai, nama), Gaji (gaji_pokok, tunjangan, perhitungan total payroll), dan PegawaiProyek (nama_proyek, peran_proyek). Dengan agregasi ini, seluruh identitas, tanggung jawab proyek, dan rincian payroll dapat dikelola dalam satu entitas utuh.

```

# =====
# KASUS 03: MULTIPLE INHERITANCE
# Sistem Manajemen Pegawai & Project Manager
# Pemrograman Berorientasi Objek - Python
# Mahasiswa: Abbi Maulanha Malik (NIM: 2595114007)
# =====

class Pegawai:
    def __init__(self, id_pegawai, nama):
        self.id_pegawai = id_pegawai
        self.nama = nama

    def info_pegawai(self):
        print(f"ID Pegawai : {self.id_pegawai}")
        print(f>Nama Pegawai : {self.nama}")

```

```

class Gaji:
    def __init__(self, gaji_pokok, tunjangan=0):
        self.gaji_pokok = gaji_pokok
        self.tunjangan = tunjangan

    def hitung_total_gaji(self):
        return self.gaji_pokok + self.tunjangan

    def info_gaji(self):
        print(f"Gaji Pokok      : Rp {self.gaji_pokok:,.0f}")
        print(f"Tunjangan       : Rp {self.tunjangan:,.0f}")
        print(f"Total Gaji      : Rp {self.hitung_total_gaji():,.0f}")

class PegawaiProyek:
    def __init__(self, nama_proyek, peran_proyek="Team Member"):
        self.nama_proyek = nama_proyek
        self.peran_proyek = peran_proyek

    def info_proyek(self):
        print(f>Nama Proyek   : {self.nama_proyek}")
        print(f"Peran        : {self.peran_proyek}")

class ProjectManager(Pegawai, Gaji, PegawaiProyek):
    def __init__(self, id_pegawai, nama, gaji_pokok, tunjangan, nama_proyek, departemen="IT Application"):
        Pegawai.__init__(self, id_pegawai, nama)
        Gaji.__init__(self, gaji_pokok, tunjangan)
        PegawaiProyek.__init__(self, nama_proyek, peran_proyek="Project Manager Lead")
        self.departemen = departemen

    def cetak_profil_lengkap(self):
        print("-" * 45)
        print(f"PROFIL PROJECT MANAGER: {self.nama.upper()}")
        print("-" * 45)
        self.info_pegawai()
        print(f"Departemen   : {self.departemen}")
        self.info_proyek()
        self.info_gaji()
        print("-" * 45)

# Instansiasi Objek Project Manager
pm1 = ProjectManager("PM-001", "Abbi Maulanha Malik", 12000000, 4500000, "Enterprise Resource Planning Modernization")
pm2 = ProjectManager("PM-002", "Dian Sastro", 11000000, 3500000, "Mobile Smart Campus Portal")

if __name__ == "__main__":
    print("=" * 45)
    print("    SISTEM MANAJEMEN PEGAWAI (KASUS 03)    ")
    print("=" * 45)
    pm1.cetak_profil_lengkap()

```

```
pm2.cetak_profil_lengkap()
```

Output Running Program:

```
PS F:\PBO Pak Edwin\Tugas - Sesi 2- Praktikum Python Dasar\PBO-semester-3> (Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned) ; (& "f:\PBO Pak Edwin\Tugas - Sesi 2- Praktikum Python Dasar\PBO-semester-3\.venv\Scripts\Activate.ps1")
(.venv) PS F:\PBO Pak Edwin\Tugas - Sesi 2- Praktikum Python Dasar\PBO-semester-3> & "f:\PBO Pak Edwin\Tugas - Sesi 2- Praktikum Python Dasar\PBO-semester-3\.venv\Scripts\python.exe" "f:\PBO Pak Edwin\Tugas - Sesi 2- Praktikum Python Dasar\PBO-semester-3\Tugas - Sesi #5 Hasil Praktikum\kasus03_manajemen_pegawai.py"
=====
SISTEM MANAJEMEN PEGAWAI (KASUS 03)
=====
-----
PROFIL PROJECT MANAGER: ABBI MAULANHA MALIK
-----
ID Pegawai      : PM-001
Nama Pegawai    : Abbi Maulanha Malik
Departemen      : IT Application
Nama Proyek     : Enterprise Resource Planning Modernization
Peran           : Project Manager Lead
Gaji Pokok      : Rp 12,000,000
Tunjangan       : Rp 4,500,000
Total Gaji      : Rp 16,500,000
-----
PROFIL PROJECT MANAGER: DIAN SASTRO
-----
ID Pegawai      : PM-002
Nama Pegawai    : Dian Sastro
Departemen      : IT Application
Nama Proyek     : Mobile Smart Campus Portal
Peran           : Project Manager Lead
Gaji Pokok      : Rp 11,000,000
Tunjangan       : Rp 3,500,000
Total Gaji      : Rp 14,500,000
-----
(.venv) PS F:\PBO Pak Edwin\Tugas - Sesi 2- Praktikum Python Dasar\PBO-semester-3>
```